Práctica 2

Estructuras de Datos y Algoritmos

Germán A. Montoya O.
gamontoyao@eafit.edu.co

Universidad EAFIT

Medellín 2026

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Editor de pistas de audio.**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Visualizar la señal de audio en el dominio del tiempo.
            - Aumentar o disminuir la amplitud de la señal (subir o bajar el volumen).
            - Recortar y extraer el audio en un rango de tiempo deseado.
            - Visualizar la señal de audio en el dominio de la frecuencia (aplicar la FFT).

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Editor de pistas de audio.**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Encontrar picos de la señal en el tiempo.
            - Aplicar una técnica de karaoke.

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Editor de imágenes**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Cargar una imagen en formato RGB.
            - Convertirla a escala de grises.
            - Cambiar el brillo o contraste.
            - Rotar la imagen.
            - Aplicar desenfoque (Blur).

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Editor de imágenes**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Aplicar detección de bordes.
            - Aplicar afilado (sharpen).

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Navegador de Rutas para un Sistema de Transporte Público**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Cargar/crear un grafo que represente las estaciones y vías de un sistema de transporte (p.ej: el sistema de transporte de Bogotá, Nueva York o Paris).

Práctica 2

- **En qué consiste? →** Implementar en C++ usando la mayor cantidad de conceptos vistos en clase para desarrollar una de las siguientes opciones.
    - **Navegador de Rutas para un Sistema de Transporte Público**
        - Funcionalidades mínimas:
            - Emplear algoritmos para ir de una estación a otra en el menor tiempo posible.
            - Visualizar la ruta encontrada.
            - Exportar el grafo con la ruta seleccionada.

Práctica 2

- **Observaciones:**
  - El proyecto debe ser en C++.
  - Usar librerías externas si lo considera necesario.
  - Se puede entregar en grupos de máximo 3 personas.

Práctica 2

- **Entregable:**
  - Un reporte en pdf explicando:
    - La instalación y configuración de las librerías que fueron necesarias para realizar el proyecto.
    - Describiendo y explicando en detalle el código del proyecto.
    - Explicando los resultados.
  - Un *.zip con todos los códigos fuente necesarios para implementar el proyecto.
- **Fecha de entrega:** para la última semana de clases.

Práctica 2

- **Evaluación:**
  - Implementar y explicar todas las funcionalidades mínimas permite que la evaluación se realice sobre una nota de 4. Adicionar al menos una funcionalidad nueva permitiría que la evaluación se realice sobre 5.